3. Seudocodigo

```
Inicio
    UNO ← 1
    Repeticiones ← 10
    Maximo ← 100000
    Para K ← 1 hasta repeticiones hacer
        Escribir "Ingrese N:"
        Leer N
        Si N >= UNO y N <= maximo entonces
            i ← UNO
            Mientras i * i <= N Hacer
                i ← i + UNO
            Finmientras
            R ← i - UNO
            Escribir "La raiz cuadrada entera de ", N, " es", R
        Sino
            Escribir "Ingrese un valor entre 1 y 1000 000
        FinSi
    Fin Para
Fin
```

4. Prueba de Escritorio

Paso	i	i * i	i * i <= 10	Accion
1	1	1	Verdadero	i pasa a 2
2	2	4	Verdadero	i pasa a 3
3	3	9	Verdadero	i pasa a 4
4	4	16	Falsa	R = 4 . i = 3

Escaneado con CamScanner

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Integrantes:

Guacho César
Barbano Suny
Moposita Luis
Campo Rober

Docente: Ing. Jonny Ruiz

NRC: 36466 Fecha: 16 Oct 2026

Ejercicio 1.8: Raiz Cuadrada Entera

Desarrolle un programa que calcule la raiz cuadrado entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor número entero $R \geq 0$, tal que $R^2 \leq N$.

Dada una variable entero $i = 1$, se itera incrementando unitariamente su valor mientras $i^2 \leq N$. La aproximación por defecto de la raiz es $R = i - 1$

1. Analisis del problema:

- Idea general: La raiz entera por defecto se encuentra probando $i = 2, 3, 3$ Mientras su cuadrado no pase de N. Cuando i^2 se pasa de N, el último valor bueno es $i-1$. Como no se sabe cuantas vueltas hacen falta
- Entradas: En cada una de las 10 repeticiones, un numero real positivo N

Proceso: Se valida que N esté entre 1 y 1000 000. Si es valido, i empieza en 1 y aumenta de uno en uno mientras $i * i <= N$. Al salir del ciclo, $R = i - 1$

Salida: La raiz cuadrada entera de N es R». Si N no es valido, un mensaje pidiendo un valor entre 1 y 1 000 000

Restricción: Como $R \geq 0$, se necesita $N >= 1$: con N menor que 1 la raiz entera seria 0 y no cumpliria la definición

2. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	valor	Tipo
Dato	N	var	real
Contador del ciclo de la raiz	i	var	entero
Uno	Uno	cte = 1	entero
Raiz entera por defecto	R	var (i - Uno)	entero
Contador de repeticiones	K	var	entero
Valor máximo permitido de N	Maximo	cte = 1000000	entero
Numero de repeticiones	Repeticiones	cte = 10	entero

ESTILO

Escaneado con CamScanner

4. PRUEBA DE ESCRITORIO.

cantidad	Nota.	nota ≥ 0 && nota ≤ 20	suma	prom.	¿Aprueba?
3.	18.	cumple	18	-	
	22.	Fuera de rango.	-	-	
	12.	cumple	30	-	
	15	cumple	45.	15.	aprueba.

Escaneado con CamScanner

PROMEDIO DE NOTAS.

1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA:

ENTRADA: la cantidad de notas a ingresar y el valor de cada nota de forma consecutiva.

PROCESO: Mediante un ciclo solicitar cada nota y usar el universo por si se ingresa una nota invalida fuera del rango de 0 a 20. Sumar las notas validas y dividir para el total acumulado.

SALIDA: el promedio calculado de las notas y mensaje "aprueba" o "no aprobó".

RESTRICCIÓN: la cantidad de notas debe ser mayor que 0.

2. TABLA DE OBJETOS:

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	cantidad	0	entero
Entrada	nota	0	entero
control	i	0	entero
auxiliar	suma	—	real
auxiliar	prom	—	real

3. PSEUDOCÓDIGO.

```
INICIO
    DEFINIR cant, i como entero
    DEFINIR nota, suma, prom como real
    ESCRIBIR "¿Cuantas notas va a ingresar?"
    leer cant
    Si cant > 0
        entonces suma ← 0
        Para i ← 1 Hasta cant Hacer
            Escribir "ingrese la nota", i, ":"
            leer nota
            Mientras nota < 0 OR nota > 20 Hacer
                Escribir "nota fuera de rango (0-20) ingrese nueva nota", i, ":"
                Leer nota
            FinMientras
            suma ← suma + nota
        FinPara
        prom ← suma / cant
        Escribir "el promedio es:"
        Si prom < 14 Then
            entonces escribir "No aprobó"
        SINO
            Escribir "Aprobó".
SINO Escribir "la cantidad de notas debe ser mayor a 0"
FinSi
```

ESTILO

Escaneado con CamScanner

- Prueba de Escritorio

Numero	i	Divisores Exactos	Contador	¿Es Primo?	Saludo
5		1, 5	2	SI	5
6		1, 2, 3, 6	4	NO	-
7		1, 7	2	SI	7
8		1, 2, 4, 8	4	NO	-
9		1, 3, 9	3	NO	-
10		1, 2, 5, 10	4	NO	-

Escaneado con CamScanner

- Problema 1.10. Numeros primos comprendidos entre dos numeros dados
Desarrolle un programa que muestre por pantalla todos los numeros primos comprendidos entre dos numeros enteros introducidos por teclado

① Analisis de datos:

Entrada: a: primer número entero ingresado por teclado
b: Segundo número entero ingresado por teclado
Proceso: leer los dos numeros enteros
Recorrer todos los numeros comprendidos entre a y b
Para cada numero, comprobar si es primo
Un numero es primo si es mayor que 1 y unicamente es divisible para 1 y para si mismo
Utilizar el modulo % para comprobar si el residuo de una division es cero
si el numero es primo, mostrarlo en pantalla
Salida: mostrar todos los numeros primos comprendidos entre los dos numeros ingresados

② Tabla de Objetos

Objeto	Tipo	Descripción
a	Entero	Primer numero ingresado
b	Entero	Segundo numero ingresado
i	Entero	Recorre los numeros del intervalo
j	Entero	Permite comprobar los divisiones de cada numero
Contador	Entero	cuenta las divisiones exactas del numero

③ Seudocodigo

```
Inicio

    Escribir " Ingrese el primer numero :"
    Leer a
    Escribir " Ingrese el segundo numero;"
    Leer b

    Para i = a Hasta b Hacer
        contador = 0

        Si i > 1 Entonces
            Para j = 1 Hasta i Hacer
                Si i MOD j = 0 Entonces
                    contador = contador + 1
                FIN Si
            FIN Para

            Si contador = 2 Entonces
                Escribir i
            FIN Si
        FIN Si
    FIN Para

FIN
```

ESTILO

Escaneado con CamScanner

```
    Si primo =1 Entonces
        Escribir "El número no es primo"
    Fin Si
Fin Algoritmo
```

4. Prueba de escritorio

Paso	N	i	NMODi	primo
Inicial	7	2	-	1
1	7	2	1	1
2	7	3	1	1
3	7	4	3	1
4	7	5	2	1
5	7	6	1	1
Final	7	7	-	1

Escaneado con CamScanner

Problema 1.9. Número primo

Desarrolle un programa que lea por teclado un número entero mayor que 1 y determine si es primo o no.

1. Análisis del problema

Entrada: Número entero mayor que 1 ingresado por el usuario (N).

Proceso:

1. Leer el número entero N
2. Inicializar el contador i = 2 y la variable primo = 1
3. Comprobar si N es divisible entre i
4. Si el residuo de la división es 0, asignar primo = 0
5. Si no es divisible, incrementar i en 1 y continuar hasta N - 1.
6. Determinar si el número es primo según el valor de primo.

Salida: Mostrar si el número ingresado es primo o no es.

2. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	N	var	entero
Contador	i	var	entero
Si es primo	primo	var	entero
Cero	0	cte	entero
Uno	1	cte	entero
Dos	2	cte	entero

3. Seudocódigo

```
Inicio
    Definir N, i, primo Como Entero
    Escribir "Ingrese un número mayor que 1:"
    Leer N
    i ← 2
    primo ← 1

    Mientras i < N Y primo = 1 Hacer
        Si N MOD i = 0 Entonces
            primo ← 0
        SiNo
            i ← i + 1
        Fin Si
    Fin Mientras
```

ESTILO

Escaneado con CamScanner